

Задача 1

Условие

По минимальным многочленам $M_1(x)$ и $M_3(x)$ построить порождающий многочлен $g(x)$, порождающую матрицу G и проверить, что

$$GH^T = 0.$$

Все вычисления выполняются над полем $\mathbb{F}_2$, то есть сложение коэффициентов происходит по модулю 2.

1. Минимальные многочлены

Берём найденные ранее минимальные многочлены:

$$M_1(x) = x^4 + x + 1,$$

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Так как $M_1(x)$ и $M_3(x)$ являются различными неприводимыми многочленами над $\mathbb{F}_2$, они взаимно просты:

$$\gcd(M_1(x), M_3(x)) = 1.$$

Следовательно, порождающий многочлен циклического кода строится как их наименьшее общее кратное:

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x)).$$

Поскольку многочлены взаимно просты, получаем:

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

2. Построение порождающего многочлена

Вычислим произведение:

$$g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

Раскрываем скобки:

$$g(x) = x^4(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + x(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

Отсюда

$$\begin{aligned} g(x) &= x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 \\ &\quad + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ &\quad + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Так как вычисления идут в $\mathbb{F}_2$, одинаковые слагаемые попарно уничтожаются:

$$x^5 + x^5 = 0, \quad x^3 + x^3 = 0, \quad x^2 + x^2 = 0, \quad x + x = 0.$$

Слагаемое x^4 встречается три раза, поэтому остаётся одно x^4 :

$$x^4 + x^4 + x^4 = x^4.$$

Итак,

$$\boxed{g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1}.$$

Степень порождающего многочлена равна

$$\deg g = 8.$$

Для циклического кода длины $n = 15$ размерность равна

$$k = n - \deg g = 15 - 8 = 7.$$

Значит, получаем код с параметрами

$$[15, 7].$$

3. Коэффициентный вид порождающего многочлена

Будем записывать кодовые слова в порядке возрастания степеней:

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{14}x^{14} \longleftrightarrow (c_0, c_1, \dots, c_{14}).$$

Порождающий многочлен

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8$$

имеет коэффициентный вектор

$$(1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

4. Построение порождающей матрицы G

Порождающая матрица циклического кода строится из коэффициентных векторов многочленов

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^{k-1}g(x).$$

Так как $k = 7$, берём семь строк:

$$g(x), xg(x), x^2g(x), x^3g(x), x^4g(x), x^5g(x), x^6g(x).$$

Поскольку

$$\deg(x^6g(x)) = 6 + 8 = 14 < 15,$$

циклического переноса при построении этих строк не возникает.

Получаем матрицу

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. Проверочный многочлен

Проверочный многочлен определяется равенством

$$g(x)h(x) = x^{15} - 1.$$

Над $\mathbb{F}_2$ имеем $-1 = 1$, поэтому

$$x^{15} - 1 = x^{15} + 1.$$

Делим $x^{15} + 1$ на $g(x)$:

$$h(x) = \frac{x^{15} + 1}{g(x)}.$$

Для найденного $g(x)$ получаем:

$$h(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Проверим произведение:

$$\begin{aligned} g(x)h(x) &= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^7 + x^6 + x^4 + 1) \\ &= x^{15} + 1. \end{aligned}$$

Значит,

$$\boxed{h(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1}.$$

6. Построение проверочной матрицы H

Для построения проверочной матрицы удобно использовать обратный проверочный многочлен

$$h^*(x) = x^{\deg h} h(x^{-1}).$$

Так как $\deg h = 7$, имеем

$$h^*(x) = x^7 h(x^{-1}).$$

Подставим $h(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$:

$$\begin{aligned} h^*(x) &= x^7 (x^{-7} + x^{-6} + x^{-4} + 1) \\ &= 1 + x + x^3 + x^7. \end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{h^*(x) = x^7 + x^3 + x + 1}.$$

Его коэффициентный вектор:

$$(1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Проверочная матрица строится из сдвигов многочлена $h^*(x)$:

$$h^*(x), xh^*(x), x^2h^*(x), \dots, x^7h^*(x).$$

Получаем

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. Проверка условия $GH^T = 0$

Нужно проверить, что каждая строка матрицы G ортогональна каждой строке матрицы H над $\mathbb{F}_2$.

Обозначим через G_i строку матрицы G , соответствующую многочлену

$$x^i g(x), \quad i = 0, 1, \dots, 6.$$

Обозначим через H_j строку матрицы H , соответствующую многочлену

$$x^j h^*(x), \quad j = 0, 1, \dots, 7.$$

Скалярное произведение строк G_i и H_j равно коэффициенту при степени

$$7 + j - i$$

в произведении

$$g(x)h(x).$$

Но

$$g(x)h(x) = x^{15} + 1.$$

В этом многочлене все коэффициенты при степенях

$$1, 2, \dots, 14$$

равны нулю.

Для рассматриваемых индексов

$$i = 0, \dots, 6, \quad j = 0, \dots, 7$$

имеем

$$1 \leq 7 + j - i \leq 14.$$

Следовательно, все соответствующие скалярные произведения равны нулю:

$$G_i H_j^T = 0.$$

Значит,

$$GH^T = 0.$$

Прямое матричное произведение даёт

$$GH^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Итог

Порождающий многочлен:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Порождающая матрица:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверочная матрица:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка ортогональности:

$$GH^T = 0.$$